ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА

Структура проекта RGSCenter
и рабочий алгоритм

Spring Boot, сервисы устройств, COM/LAN, очереди, RX/TX-потоки и web-витрина

4
сетевых сервиса
Camera, RoboPLC, Nicole, Boson

2
потока на устройство
отдельные RX и TX

10 сек
интервал опроса
настраивается для каждого сервиса

Основание: актуальные исходники C:/Projects/RGSCenter/center. Дата: 29 июля 2026.

Схемы отражают текущую реализацию; Scales и SHP пока присутствуют только как резервные настройки COM-портов.

1. Структура исходного проекта

WEB И КОНФИГУРАЦИЯ

controller
- HomeController

configuration
- SchedulingConfiguration

resources/templates
- index.html
- devices.html
- fragments/*

resources
- application.properties

ПРИКЛАДНЫЕ СЕРВИСЫ

service / устройства
- CameraService
- RoboPlcService
- NicoleService
- BosonService

service / данные
- SettingsService
- CurrentDataService
- DeviceViewService
- DevicePingService

service / scanner
- BarcodeScannerService
- BarcodeScannerGetDataAdapter
- JSerialCommBarcodeScannerPort

ОБЩИЙ СЛОЙ ОБМЕНА

connection
- AbstractDeviceConnection
- SerialDeviceConnection
- LanDeviceConnection
- DeviceConnectionManager

peripheral
- PeripheralDeviceWorker
- PeripheralCommandQueue
- ByteRingBuffer
- FrameDecoder

contracts
- DeviceReader
- DeviceWriter
- PeripheralTransport
- ManagedDeviceConnection

МОДЕЛИ И ТЕСТЫ

objects
- Device
- DeviceCode
- DeviceStatus
- SettingRecord
- SettingType

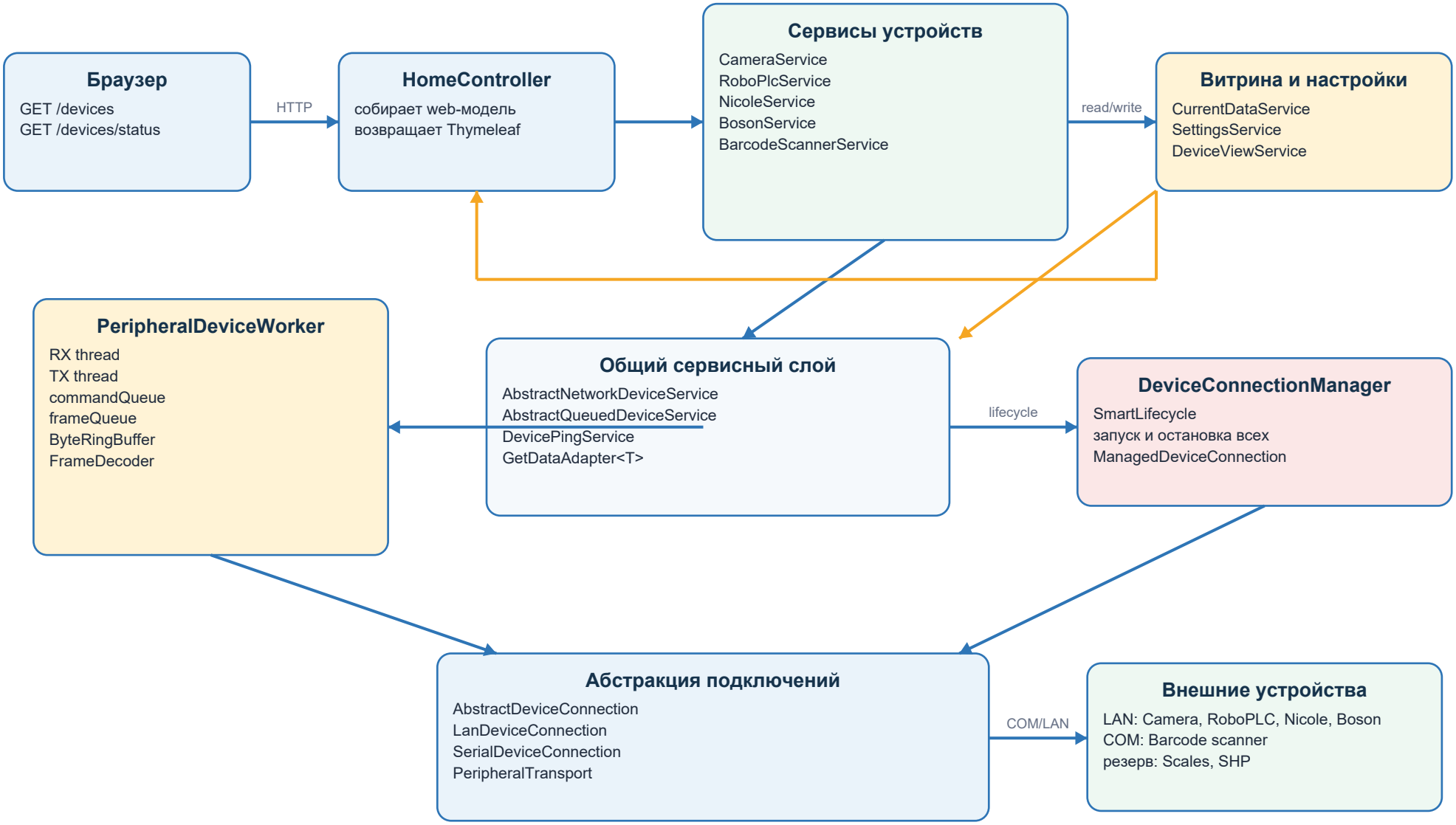
src/test
- connection tests
- peripheral tests
- device service tests
- settings/data tests

dependencies
- Spring Boot 4.1
- Thymeleaf
- Spring MVC
- jSerialComm 2.11.4

Главное направление зависимостей

Browser -> HomeController -> сервисы устройств -> общий queued/connection слой -> COM или LAN. Результаты обмена записываются в CurrentDataService и преобразуются DeviceViewService для HTML.

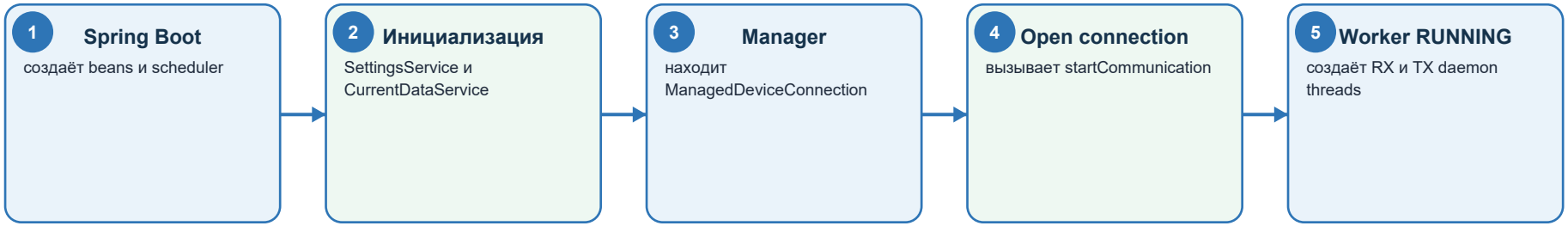
2. Блочная схема компонентов



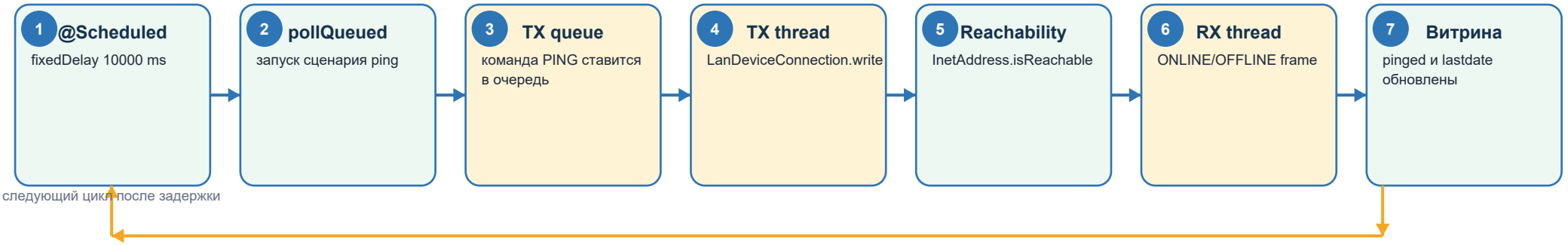
Масштабирование: новый сервис наследует общий базовый класс, выбирает транспорт и регистрируется как Spring bean.

3. Алгоритм запуска и фонового ping

Запуск приложения



Цикл каждого сетевого устройства

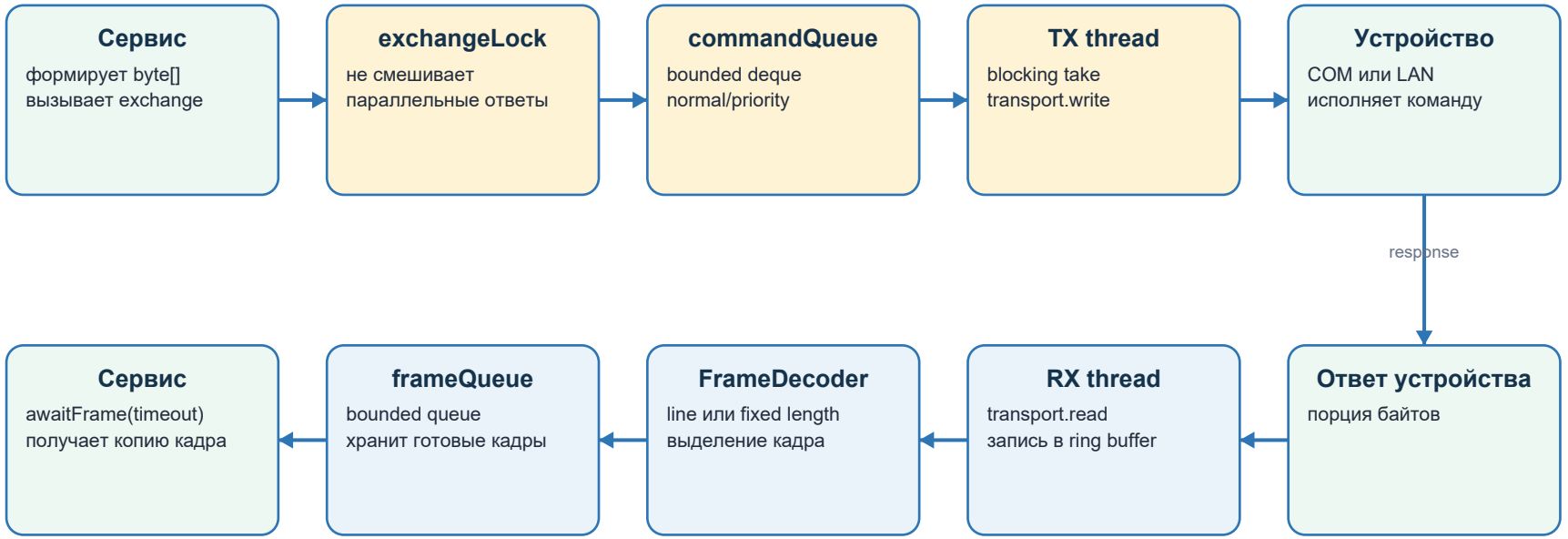


Camera, RoboPLC, Nicole и Boson имеют отдельные @Scheduled методы и независимые worker-ы.

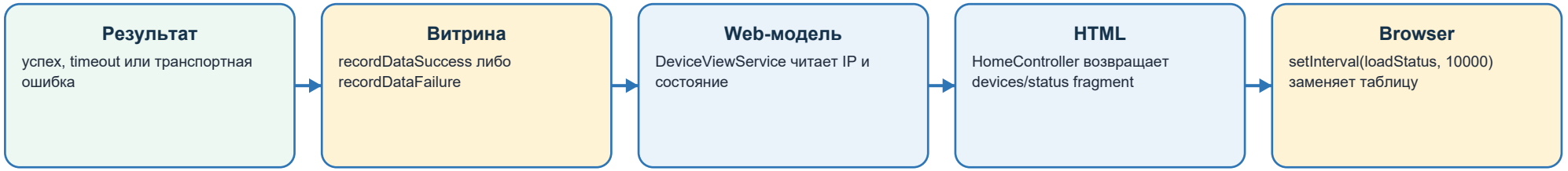
Ошибка запуска одного подключения логируется и не блокирует остальные сервисы и web-приложение.

4. Алгоритм обмена команда - ответ

Общий двунаправленный сценарий



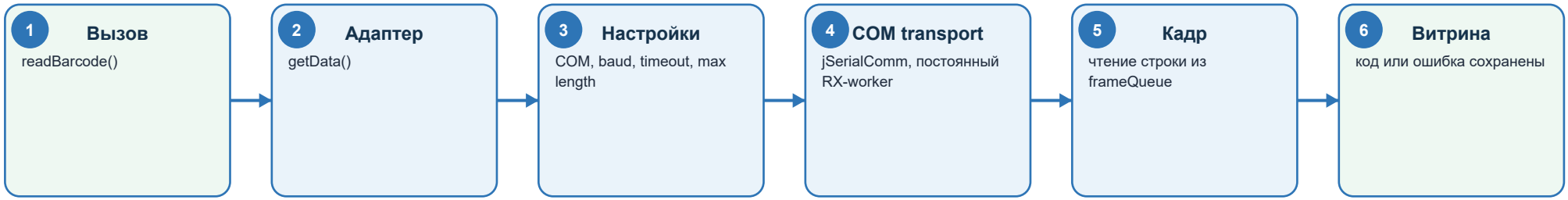
Публикация результата



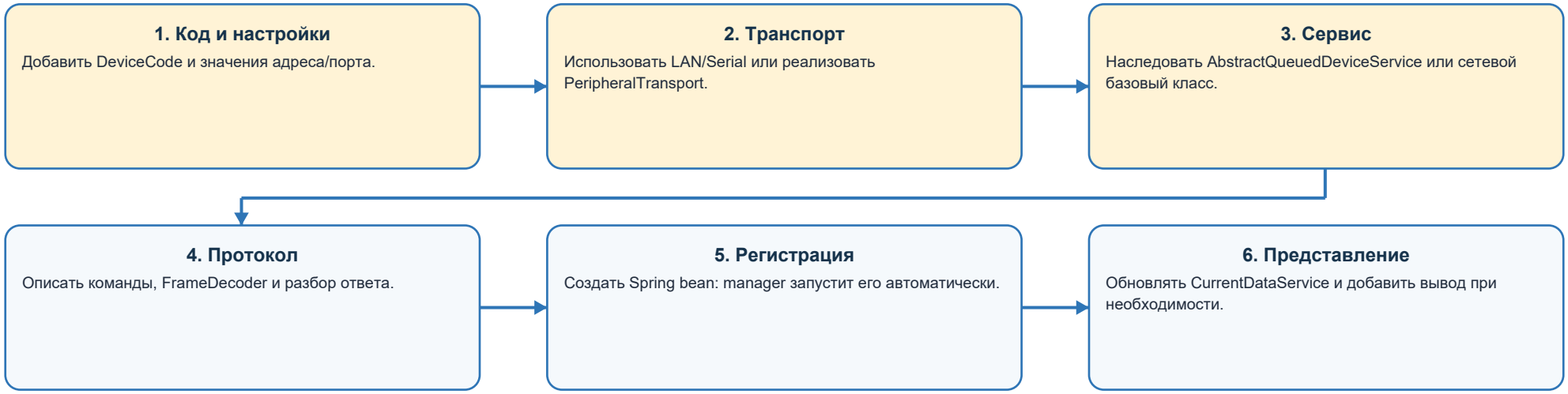
При остановке: interrupt -> shutdownNow -> awaitTermination -> transport.close; Thread.stop и активное ожидание не применяются.

5. Сканер и точки расширения

Однократное чтение штрих-кода



Как добавить новое устройство



Текущее ограничение: полноценные прикладные протоколы Scales и SHP, retry/backoff и watchdog reconnect ещё не реализованы.